

SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEMEDE TON KONTROLÜ VE RENK YÖNETİMİ I



İÇİNDEKİLER

- Rengin Sınıflandırılması
 - Boya Renkleri
 - Işık Renkleri
 - Renk Tayfı (Renk Spektrumu)
 - Rengin Oluşması İçin Gerekli Unsurlar
 - Işık Kaynağı ve Renk Sıcaklığı
- Renklerle Dijital Olarak Çalışma
 - Renk Sentezleri / Modelleri
 - Cihaz Bağımsız Renk Modelleri
 - Cihaz Bağımlı Renk Modelleri
 - Toplamsal Renk Sentezi
 - Çıkarımsal Renk Sentezi
 - RGB Renk Uzayları / Alanları



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Renklerin tanımlanması yapılmış olacak ve renk türleri açıklanabilecek,
 - Rengin oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olunacak,
 - Renk sentezleri öğrenilecek,
 - RGB renk sentezinin özellikleri ifade edilebilecek,
 - CMYK renk sentezinin özellikleri anlatılabilecek,
 - RGB ve CMYK renk sentezlerinin kullanım alanları açıklanabilecektir.

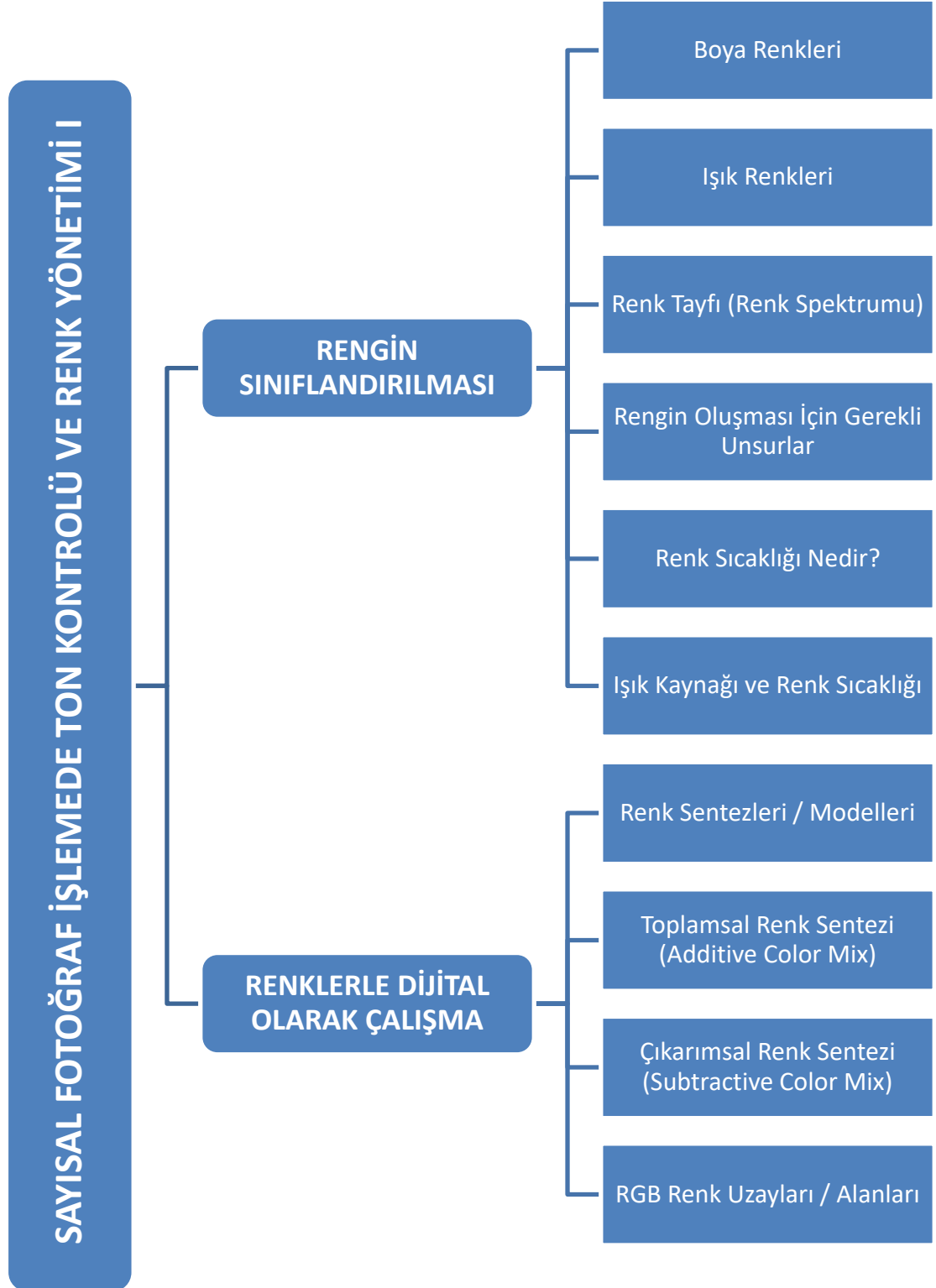


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi
Murat Han ER

ÜNİTE
12



GİRİŞ

Dünyayı canlandıran, tekdüzelikten koparan şey renktir. Rengi, yaşadığımız sürece baktığımız her yerde görmekteyiz.

Renk sanatın ve görsel iletişimin de en önemli unsurlarındandır. Renklerin sınıflandırılması ve çeşitliliği tasarım açısından çok önemlidir. Sanat disiplinleri içinde fotoğraf, ışıkla çizmektir ve rengi oluşturan da ışıktır. Fotoğrafın varlığı açısından bu kadar önemli bir unsur olan ve renkleri oluşturan ışığın, temel bir konu olarak ele alınması, incelenmesi gerekmektedir. Rengin fiziksel niteliklerinin incelenmesi, rengi oluşturan öğelerin anlaşılması, hem görsel iletişim bağlamında hem de fotoğraf tekniğinin geliştirilmesi anlamında oldukça önemlidir.

Yaşadığımız çağ sayısal bir çağdır ve gittikçe dijitalleşen bir dönemdeyiz. Bugün, tüm görseller karşımıza teknolojik cihazlar sayesinde, sayısal olarak çıkmaktadır. İzlediğimiz görseller, sayısal veriler ve renk bilgileri üzerinden oluşturulmaktadır. Şayet sayısal olarak görsel üzerinde bir çalışma yapılıyorsa (bu bir rötuşlama olabilir), rengin mantıksal olarak nasıl üretildiğinin, kişiden kişiye farklılıklar gösterip, çeşitli renk modelleriyle nasıl tanımlandığının iyi bilinmesi gerekmektedir. Fotoğrafın kullanım alanlarına göre, bu renk modelleri arasında seçimler yapılır.

Fotoğrafta ton değerleri ve renk sadakatinin kontrol altında tutulması, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Bu nedenle ünite kapsamında görüntüdeki renkleri kontrol edebilmek için rengin, nasıl oluştuğunun ve sayısal ortamda renklerin hangi sistemlerle ele alındığının bilinmesi ve temel kavramlarının öğrenilmesi ele alınacaktır.

RENGİN SINIFLANDIRILMASI

Doğada bulunan pigment renklerle ışık olarak gözlemlediğimiz renkler birbirinden farklıdır. Bu nedenle renkler, genel olarak boya renkleri ve ışık renkleri olarak ikiye ayrılmaktadır. *Dolayısıyla bir yüzeyi boyamada fırça ile kullandığımız pigment renklerle, ışık içerisindeki dalga boyu olarak var olan renkler birbirlerinden farklıdır.*

Boya için kullandığımız renklerde veya sanatsal ifadelerde kırmızı, turuncu ve sarının tonlarını, sıcak renkler olarak ifade ederken, ışığın bir dalga boyu olarak göreceğimiz renklerde kırmızı, turuncu ve sarı renkler, sıcaklık değeri olarak daha düşük değerlerdeki Kelvin derecelerine denk gelmektedir.

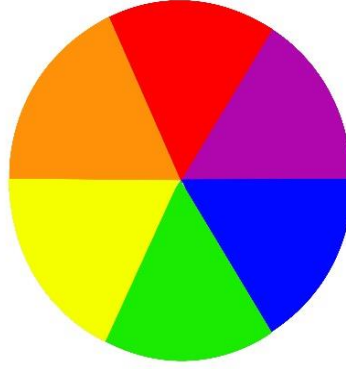
Diğer bir fark ise boya renklerinin tamamının birleştirilmesi ile siyah renk elde edilirken, ışık renklerinin bir araya getirilmesiyle beyaz rengin oluşmasıdır. Boya renkleri, içinde pigment bulunan renklerdir. *Işık renkleri ise ışık dalga boyları ile oluşan renklerdir.*

Boya Renkleri

Boya renkleri temel olarak ana renkler ve ara renklerden oluşur. (Görsel 12.1)



Işık renkleri ışık dalga boyları ile oluşan renklerdir.



Görsel 12.1. Ana Renkler (Kırmızı, Sarı, Mavi) ve Ara Renkler (Turuncu, Yeşil, Mor)
Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Ana renkler / birincil renkler

Ana renkler kırmızı, sarı ve maviden oluşur. *Ana renkler, diğer renklerin karışımıyla elde edilemezler* ve birbirleriyle ortak unsurları bulunmaz. Fakat ana renkleri karıştırarak ara renkler ve diğer renk tonları bulunabilir.

Ara renkler / ikincil renkler

Ara renkler; İki ana rengin eşit miktarlarda karışımından oluşan renklerdir. Yeşil, mor ve turuncu “ara renkler”dir. Kırmızı ve mavinin karışımından mor, mavi ve sarının karışımından yeşil, sarı ve kırmızının karışımından ise turuncu elde edilir.

Üçüncül renkler

Bir ana renk ve bir ara rengin karışımından oluşan renklere de üçüncül renkler denilmektedir. Örneğin ana renk olan kırmızı ve ara renk olan mor rengin ya da ana renk olan sarı ile ara renk olan yeşilin eşit olarak karıştırılmalarıyla üçüncül renkler oluşur.

Akromatik renkler

Siyah ve beyaz boya pigmentlerinin karışımı ile gri renk elde edilir. Siyah ve beyazın karışımı ile içinde hiç renk bulundurmeyen gri renkler, nötr renkler olarak adlandırılır.

Zıt renkler

Bir ana rengin zıt rengi, diğer iki ana renkten oluşan ara renk olmaktadır. Örneğin; kırmızı rengin zıt rengi yeşildir ve yeşil renk diğer iki ana renk olan mavi ve sarının karışımından oluşan ara renktir. Zıt renkler birbirlerinin gücünü artırır. Kırmızı bir fonun içerisinde yeşilin daha canlı ve daha da fazla algılanması, zıt renklerin birlikte kullanıldığında kendi renk türlerinin algılanma gücünü ve renk doygunluklarının artmasından kaynaklanır.

Renk tonu

Renkleri karıştırarak, oldukça geniş bir renk yelpazesine ulaşılabilir. Başka bir deyişle, renkleri kendi aralarında belirli oranlarda karıştırarak çok geniş bir renk skalası elde etmek mümkündür. Bunun yanı sıra herhangi bir renge beyaz



Ara renkler; iki ana rengin eşit miktarlarda karışımından oluşan renklerdir.

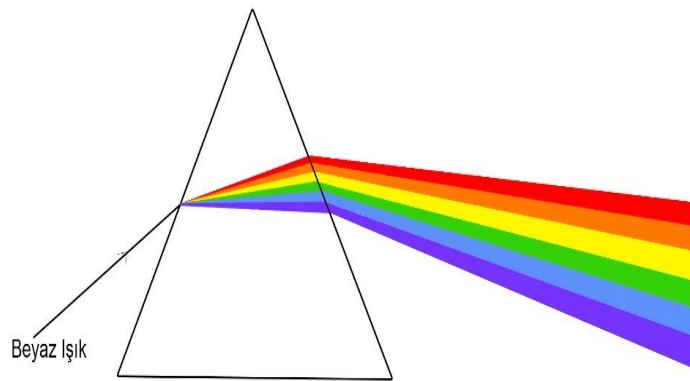
eklenerek, yoğunluk değeri azaltılabilir. Yine bir renge siyah ekleyerek daha koyu bir renk elde edilebilir. Sonuç olarak, bir renge beyaz ve siyah eklenince oldukça geniş bir ton skalası elde edilebilir.

Renkte üç temel öge vardır. Bunlar rengin türü, rengin doygunluğu ve rengin değeridir. Renge verdiğimiz kırmızı, mavi gibi isimler rengin türünü ifade eder. Rengin doygunluğu ise o rengin saflığını, şiddetini, solgunluğunu ya da canlılığını, rengin değeri ya da tonu ise (açık mavi koyu mavi gibi), o rengin açıklığı ve koyuluğunu ifade eder. Rengin değeri, yani tonu renklere eklenecek siyah ve beyaz renk oranları ile değiştirilebilir.

Işık Renkleri

Farklı renklerle ya da aynı renklerin birbirlerinden farklı tonlarıyla her yerde karşılaşılabılır. *Fakat rengin olabilmesi için ışığın olması gerekir.* Işık, belirli dalga boyuna ve frekansa sahip elektromanyetik dalgadır. Işğın nesnelere çarptıktan sonra farklı dalga boylarının geri yansıması ve bunun gözün retina kısmına ulaşmasıyla zihinde renk algısı oluşur. Beyaz ışık, tüm ışık renklerini içinde barındırır.

Örneğin; ışğın prizmadan kırılarak geçirilmesiyle birlikte, farklı dalga boylarına ayrılarak, renkleri oluşturduğu gözlemlenebilir. Işğın, nesnenin üzerine çarpması ile belli bir kısmının emilip, belirli dalga boylarının yansıması farklı renk tonlarını algılamamızı sağlar. *1670’li yıllarda Isaac Newton, ışık prizmasını kullanıp, prizmadan geçen güneş ışğındaki renkleri incelemiştir. Newton yaptığı gözlemlerde renklerin oluşumunun, prizmayla bir ilgisinin olmadığını, bu durumun tamamen güneş ışğı ile ilgili olduğunu, güneş ışğının tüm renkleri içinde barındırdığını keşfetmiştir.* Ortaya çıkan bu renkler de “tayf” olarak adlandırılmaktadır (Görsel 12.2).



Görsel 12.2. Beyaz Işğın Prizmada Kırılması, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Beyaz ışık, prizmadan kırılarak geçer ve renklere ayrılır. Sırasıyla Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi ve Mor renklerden oluşur. Ayrıca 6 renkten oluşan bu renk tayfı “7 renk” olarak da tanımlanmaktadır. Renk tayfına Lacivert eklendiğinde renk sayısı 7’ye ulaşır.

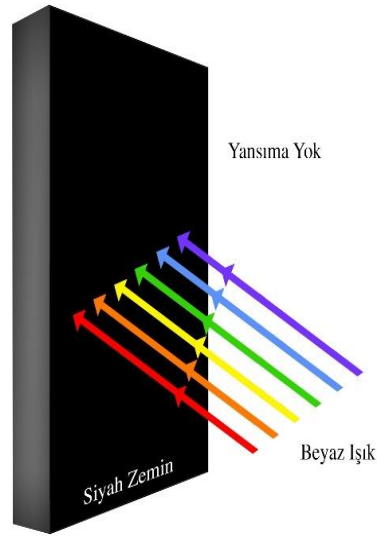
Renk Tayfı (Renk Spektrumu)

Beyaz ışık farklı dalga boylarından oluşur. Bu dalga boyları, bir prizma yardımıyla ayrılabilir. Renkleri ayrı ayrı görebileceğimiz bu renk kuşağı, bir spektrumdur. *Spektrum, beyaz ışığın prizmadan geçerken, elektromanyetik ışınının dalga boyuna göre dağılımıdır.* Görme sistemimizin renk olarak seçebildiği aralığı oluşturan elektromanyetik enerjidir. Ayrıca gökkuşağı da spektruma basit bir örnektir.

Siyah, bir nesne üzerine düşen ışığın tüm renklerini emer (Görsel 12.3) ve dışarı yansıtmaz, beyaz nesne ise ışığın tüm renklerini yansıtır (Görsel 12.4). Işığın içerisindeki tüm dalga boyları (ışığın içerisindeki tüm renkler) göz tarafından algılanamaması siyah rengi oluşturur, yani nesneden gözümüze yansıyan hiç ışık bulunmaz.

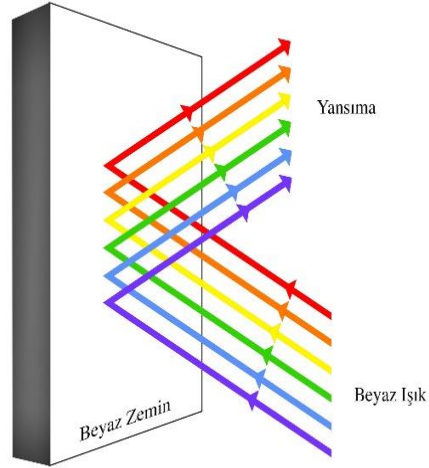


Siyah tüm ışığı emdiği için yansıttığı bir renk (dalga boyu) yoktur. Bu nedenle nesne, siyah olarak görülür.



Görsel 12.3. Siyah Nesnede Işık Yansıması, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Siyah, tüm ışığı emdiği için yansıttığı bir renk (dalga boyu) yoktur. Bu nedenle nesne, siyah olarak görülür.

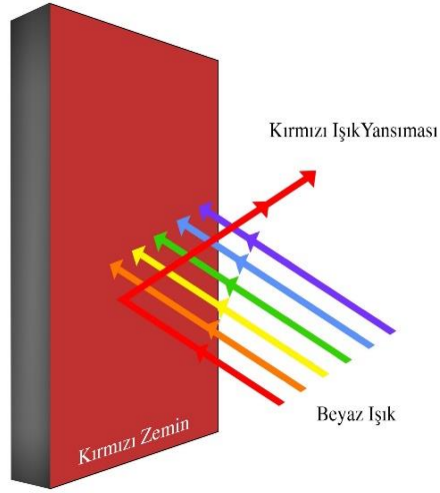


Görsel 12.4. Beyaz Nesnede Işık Yansıması, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Beyaz tüm renkleri geri yansıtır. Bu yüzden nesne beyaz olarak görülür. Kırmızı bir nesnede ise, kırmızı dışındaki renkler (dalga boyları) emilir ve kırmızı renk (dalga boyu) yansıtılır, böylece nesne kırmızı olarak görülür (Görsel 12.5).



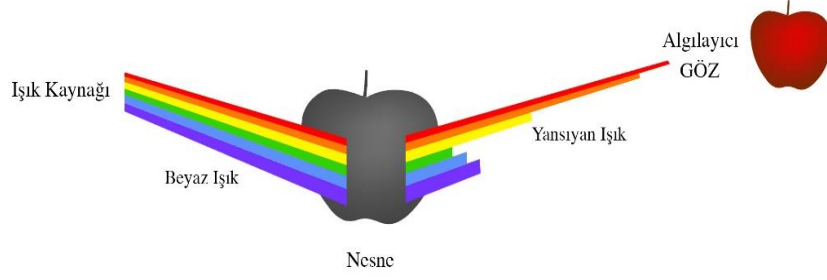
Beyaz tüm renkleri geri yansıtır.



Görsel 12.5. Kırmızı Nesnede Işık Yansıması, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Renğin Oluşması İçin Gerekli Unsurlar

Bir nesneyi renkli olarak görebilmemiz için ışık gerekir. Işık olmazsa renk olmaz. Nesneye çarpan ışığın da yansıyarak gözümüze ulaşması, bunun da görme sistemimize aktarılması gerekmektedir. *Yansıma ışığın bir nesneye veya yüzeye çarptıktan sonra geri dönmesidir.* Göze ulaşan ışık, zihnimizde renk olarak algılanır ve tanımlanır. Renğin oluşması için ışığa yani, bir ışık kaynağına, bir nesneye ve görme sistemine (algılayıcıya) ihtiyaç vardır (Görsel 12.6).



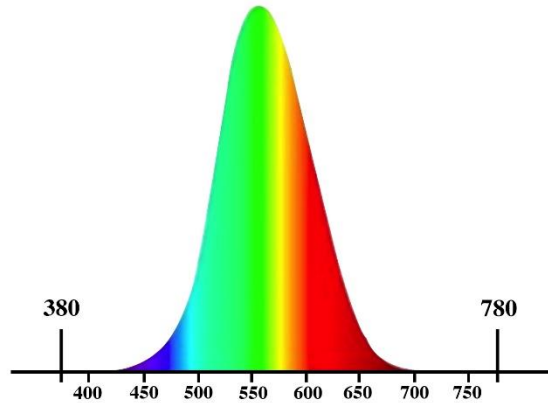
Görsel 12.6. Nesne Üzerinden Yansıyan Işık, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Nesneler üzerinden ışığın yansıması sırasında, nesne hangi rengi daha baskın olarak yansıtıyorsa, görme sistemimiz o nesneyi yansıttığı renk olarak görmektedir. Örnekte kırmızı bir elmanın üzerine düşen beyaz ışığın kırmızısının, daha baskın olarak görme sistemimize yansıması ile diğer renkleri emmesi ve kırmızıyı yansıtmayla elmayı kırmızı olarak algılarız. Bilimsel olarak nesneler renksizdir ve retinamıza düşen ışık ile biz o nesneyi renkli olarak algılarız.

Bu üç unsur rengin görülebilmesi için mutlaka olmalıdır aksi takdirde renk görülemez.

- Işık kaynağı
- Nesne
- Algılayıcı

Işık kaynağı: Işık kaynağı, rengin var olabilmesi için gerekli olan en önemli unsurdur. Işık, farklı dalga boyundaki renkleri içinde barındırır. Işık, doğal ışık olabildiği gibi yapay ışık kaynaklarından da elde edilebilir. *Gözümüz yaklaşık 380 nm. ile 780 nm. (nanometre) arasındaki bölgeyi algılayabilir.* Bu sınırlı bölge içerisindeki dalga boyları görme sistemimiz tarafından renk olarak algılanır (Görsel 12.7).



Görsel 12.7. Algılayabildiğimiz Işık Spekturumu, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Görme sistemimiz mor ile kırmızı arasındaki dalga boylarını algılamaktadır.

Bilimsel olarak nesneler renksizdir ve retinamıza düşen ışık ile biz o nesneyi renkli olarak algılarız.

Nesne: Rengin oluşumunda, ışığın üzerine çarparak yansıttığı cisimdir. Nesneler renksizlerdir. *Renk ışığın içinde vardır. Nesneden yansıyarak retinaya, algılayıcıya düşen ışığın dalga boyu rengin algılanmasını sağlar ve biz nesneyi renkli olarak görürüz.* Nesne ışığın tüm dalga boylarını yansıttığında beyaz, bir kısmını yansıttığında yansıttığı dalga boyu rengini alır. Eğer nesne hiçbir dalga boyunu yansıtmıyor ise dalga boyu algılayıcıya ulaşamadığı için siyah oluşur.

Renk ve renk tonu, nesnenin yüzey dokusu ve nesneyi aydınlatan ışığın niteliği ile ilişkilidir. Nesne, üzerine gelen ışığın bir kısmını emer veya belirli bir kısmını yansıtır. Nesnenin fiziksel özelliklerine göre de yansıma değişkenlik gösterebilir. Örneğin, nesne opak (ışık tutucu) ise ışığın bir kısmını yansıtır, nesne eğer saydam ise bu defa ışığı içinden geçirir.

Algılayıcı: Rengin algılanabilmesi için üçüncü unsur olarak bir algılayıcının, yani bir gözlemcinin olması gerekmektedir. *Nesne üzerinden yansıyan ışığın dalga boylarının yakalanması ve renk olarak algılanması, algılayıcı tarafından gerçekleştirilir.* Görüntü gözde oluşmaz, retinaya düşen ışığı renk olarak tanımlamamız zihinsel bir süreçtir. Görüntü retinada sinirsel sinyallere dönüştürülür ve optik sinir demeti ile beyne ulaşan bu veriler, beyin tarafından renge dönüştürülür. Beyin kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılayarak diğer renkleri bu renklerin bileşeni olarak algılamaktadır. Renkleri algılamamız, içinde bulunan koşullara göre farklılaşabilir. *Ortam koşullarındaki ışık miktarı ve kalitesi, orada bulunan rengi “doğru biçimde” algılamamızı etkiler.* Aynı renk, düşük ışık koşullarında ve yüksek ışıklı bir ortamda, gerçekte olduğundan farklı renk ve tonlarda algılanabilir.



Renk sıcaklığı ölçü birimi Kelvin'dir.

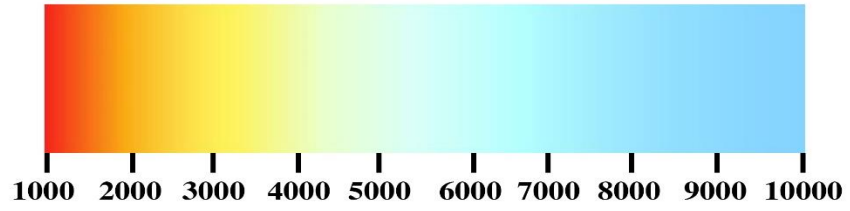
Göz, en üst düzeyde ve karmaşık yapıda bir algılayıcı sistemdir. Bu nedenle günümüz görüntüleme cihazları, insan gözünü referans alır. Fotoğraf makinesi ve tarayıcı gibi cihazlar, birer sayısal optik algılayıcıdır. *Fotoğraf makineleri, görme sistemimizin ayırt edebildiği 380 nanometre ile 780 nanometre aralığını algılama prensiplerine benzer şekilde çalışırlar.*

Renk sıcaklığı nedir?

Işık olmadan renk olmayacağı gibi fotoğraf da olmaz. Fotoğrafın temeli ışıktır. *Işığın renk sıcaklığı, güneşin yönüne veya insan yapısı ışık kaynaklarının türlerine göre değişiklik gösterir.*

Renk sıcaklığı ölçü birimi Kelvin'dir. Kelvin büyük “K” ile sembolize edilir. Kelvin ölçeği adını, mutlak termodinamik sıcaklık ölçeği düşüncesini ortaya atan William Thomson Kelvin'den alır. *Renk sıcaklığını, ışık kaynağından çıkan ışığın içindeki renk oranı oluşturur.*

Işığın içerisindeki sarı, turuncu, kırmızı arttığında sıcaklık değeri yani Kelvin düşmekte, mavi bileşenler arttığında ise sıcaklık değeri yükselmektedir. Aslında mavi tonlarındaki ışık soğuk, sarı ve turuncu tonlarındaki ise psikolojik olarak sıcak izlenimi verse de renk sıcaklığı bağlamında farklı bir tanımlama yapılır. Maviler sıcak, sarı ve turuncu renkler ise yine renk sıcaklığı kastedildiğinde daha soğuk değerlere karşılık gelmektedir (Görsel 12.8).



Görsel 12.8. Renk Sıcaklıkları 1000K ve 10000K Arasında Kelvin Skalası, Yazar Tarafından Üretilmiştir.



Kelvin değeri ne kadar fazla yüksek ise ışık, o derecede mavi olur.

Kelvin skalasında ışık, aydınlatma koşullarına göre farklı renk sıcaklık değerlerine sahiptir. *Beyaz olarak bilinen ışığın renk sıcaklığı yaklaşık 5500 o Kelvin'dir. Beyaz ışık (5500 o K) değerinin altında bulunan ışık; sarı, turuncu ve kırmızı renkleri içerir ve beyaz ışığın (5500K) üzerindeki Kelvin değerinde ise yeşil ve mavi tonlarını görmeye başlarız.* Kelvin değeri ne kadar düşük ise, ışığın rengi o kadar sarı, turuncu tonlarında olur. Kelvin değeri ne kadar fazla yüksek ise ışık, o derecede mavi olur (Görsel 12.9).



Görsel 12.9. Günün Farklı Saatlerine Göre Kelvin Değeri Örnekleri, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Gün ışığı, bir gün içinde sabah, öğle ve akşam saatlerinde farklı renk sıcaklıklarına sahip olur. *Sabah 4000K olan renk sıcaklığı, öğle saatlerinde 5000K'i bulabilir ya da kapalı bulutlu bir günde 7000K değerlerine ulaşabilir.* Bu nedenle, kapalı bir havada çekilen bir fotoğrafta, mavi renk ve mavi tonlar yoğun biçimde baskın çıkar.

Çeşitli ışık türlerinin renk sıcaklık değerleri aşağıda belirtilmiştir.

1000-2000 ° Kelvin -	Mum Işığı
2500-3500 ° Kelvin -	Tungsten ampul
3000-4000 ° Kelvin -	Güneşin doğuşu / batışı
4000-5000 ° Kelvin -	Floresan
5000-5500 ° Kelvin -	Flaş
5000-6500 ° Kelvin -	Açık havada gün ışığı
6500 ° Kelvin -	Monitör
6500-8000 ° Kelvin -	Kapalı gökyüzü
9000-10000 ° Kelvin -	Bulutlu hava

Işık Kaynağı ve Renk Sıcaklığı

Işık kaynakları, doğal ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayrılır. Doğal ışık, gün ışığı, ay ışığı gibi doğal olarak aydınlatma sağlayan ışık kaynağıdır. Yapay ışık ise aydınlatma sağlama amacıyla üretilen ışık sistemleridir. Doğal ışık, gün içinde farklı Kelvin değerlerine sahip olduğu gibi yapay ışık kaynakları da, kendilerine has renk sıcaklıklarına sahiptir. 5500 ° Kelvin doğal gün ışığının standart renk sıcaklığıdır. *Gün ışığına en yakın renk sıcaklığındaki ampuller, 5000-6500 o Kelvin arasındadır.*

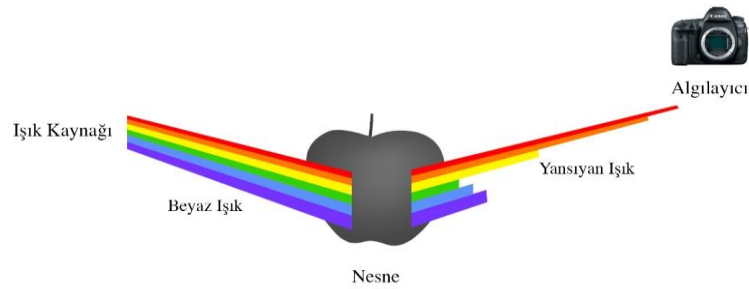


5500 ° Kelvin doğal gün ışığının standart renk sıcaklığıdır.

Tamamen yapay ışık kaynaklarının aydınlatmada kullanıldığı bir yerde fotoğraf çekilmektense, renklerin gerçekte olduğu gibi “doğru” görüntülenebilmesi için doğru ışık kaynaklarının seçilmesi gerekmektedir. Kullanılacak yapay ışık kaynağının, Kelvin değerinin düşüklüğüne göre, ışığa sarı ve turuncu renkler hâkim olur ve yine yapay ışık kaynağının Kelvin değeri yükseldikçe, fotoğraftaki ışığa yeşil-mavi ve mavinin tonları hâkim olmaya başlar.

RENKLERLE DİJİTAL OLARAK ÇALIŞMA

Görüntüleme ile ilgili gelişmiş cihazlar, görme sistemimizdeki rengin oluşma sürecini, referans olarak görüntü üretirler. Sayısal olarak rengin oluşum sürecinde, algılayıcı konumunda olan gözün yerine, fotoğraf makinesi geçer. *Işık nesneye çarpar ve geri yansıyan dalga boyu fotoğraf makinesi objektifinden geçerek, algılayıcıya (sensöre) ulaşır ve burada renkler algılanır* (Görsel 12.10).



Görsel 12.10. Üç Ccd’li (Rgb) Fotoğraf Makinesi Üzerinden Dijital Olarak Renk Oluşumu, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Objektiften içeri giren ışık, prizma ile üçe ayrılır. Fotoğraf makinesinde üç adet CCD bulunmaktadır ve bu üç CCD'nin önünde de kırmızı, mavi ve yeşil filtreler yer alır. Her bir CCD kendi filtrelerinde bulunan renge göre algılama yapar ve aslında siyah – beyaz görüntü elde eder. Örneğin; kırmızı filtrenin olduğu CCD'den gelen elektrik akımı, gönderilen akım doğrultusunda elektron ekranındaki (görüntüde kırmızı renkte olan yerlerdeki pikselleri) kırmızı pikselleri oluşturur. Mavi filtrenin olduğu CCD'den gelen akım mavi pikselleri, yeşil filtrenin olduğu CCD'den gelen akım da yeşil pikselleri oluşturur. Sonuçta birbirinden farklı tonları gören üç tane siyah-beyaz görüntü elde edilir. Kırmızı, mavi ve yeşil piksellerin yerleri ve oranları bu üç siyah- beyaz görüntü katmanlarının birleşmesiyle tamamlanır ve ortaya renkli görüntü çıkar.

Renk Sentezleri / Modelleri

Görme sistemimiz, dijital görüntü cihazlarına kıyasla çok daha geniş bir renk aralığını algılama kapasitesine sahiptir. Fakat *renklerin tonlarındaki tanımlamalar, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve renklerin bu şekilde farklı algılaması, renk konusunda büyük bir sorunu da beraberinde getirir.* Bu karmaşaya belirli standartlar getirilmesi ve evrensel olarak rengi tanımlayacak bir sistemin oluşturulması için çeşitli renk modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller zamanla standart hâle gelmiş ve genel anlamda kabul görmüştür. Bu sayede de renklerin bir anlamda sınıflandırılarak kataloglanması sağlamıştır.

Dijital görüntü ile ilgili kullanılan mevcut cihazlar, renkleri doğru olarak tanımlamak ve doğru olarak gösterebilmek için bunları, sayısal birer veri olarak ifade eden ve dönüştüren sistemler (renk modelleri) kullanır.

Renk modelleri, renkleri matematiksel veriler olarak tanımlar ve bu tanımlamayı üç ana unsura; renk türü, doygunluk ve parlaklığa göre yaparlar. Bu nedenle renk modelleri, renklerin yerlerini bu üç ana ögeye göre, 3 boyutlu koordinat sistemiyle konumlandırırlar. Renk modelleri, küre, koni, silindir ya da küp olarak düzenlenebilir (Görsel 12.11 ve Görsel 12.12).

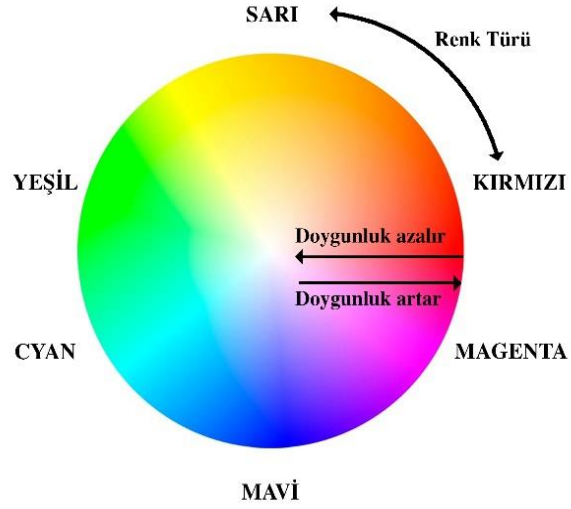


Renk modelleri, renkleri matematiksel veriler olarak tanımlar ve bu tanımlamayı üç ana unsura; renk türü, doygunluk ve parlaklığa göre yaparlar.



Örnek

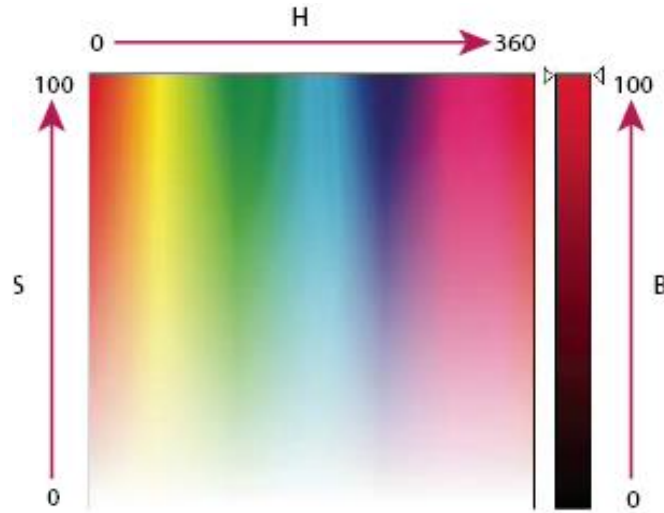
- Sayısal renk küresinde (Görsel 12.11), renklerin türleri ve doygunlukları gösterilmektedir ve renk çemberindeki renkler, prizmadaki dalga boylarına göre sıralanmışlardır. Çemberin merkezine doğru olan kısımda, doymayan renkler yani içinde fazla miktarda beyaz olan renkler bulunur. Renk çemberinin çevresinde ise en canlı, en doymuş renkler bulunmaktadır. Renk çemberinde renklerin yerlerinin belirlenebilmesi için 0 ile 360 derece arasında derecelendirme yapılmıştır.



Görsel 12.11. Renk Çemberi, Yazar Tarafından Üretilmiştir.



Renk modelleri, uygulama yapılan çalışmaya ve kullanılan cihaza göre çeşitlilik gösterir.



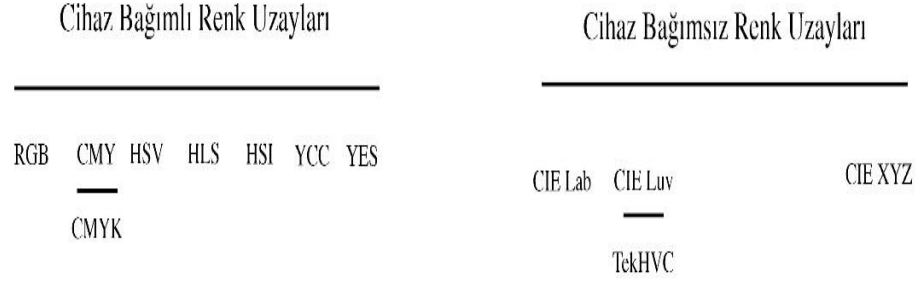
Görsel 12.12. Hue: Renk Türü, Saturation: Renk Doygunluğu, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Farklı alanlarda farklı uygulamalar için kullanılan çeşitli renk modelleri bulunmaktadır. Renk modelleri, uygulama yapılan çalışmaya ve kullanılan cihaza göre çeşitlilik gösterir. Çünkü renk modellerinin uygulama alanlarına ve kullanılan cihazlara göre artıları ve eksileri bulunmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmaya göre farklı renk modelleri tercih edilir.

Renk modelleri temel olarak ikiye ayrılır (Görsel 12.13).

- Cihaz bağımsız renk modelleri
- Cihaz bağımlı renk modelleri

Renk Modelleri



Görsel 12.13.Çeşitli Renk Modelleri

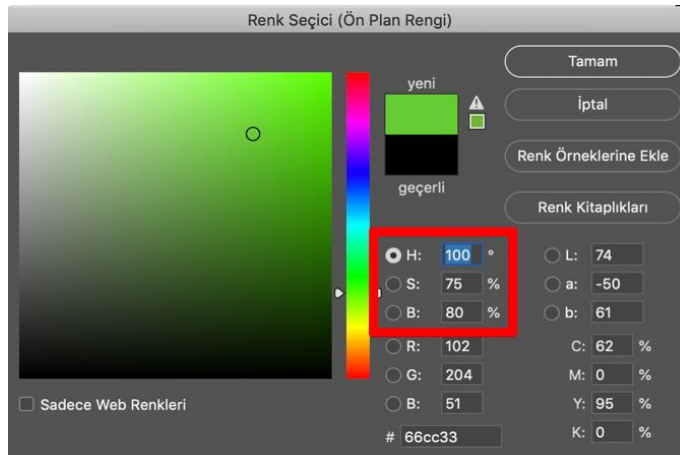
Cihaz Bağımsız Renk Modelleri

Cihaz bağımsız renk modelleri; CIE XYZ Renk Modeli, CIE L*a*b* Renk Modeli, CIE L*u*v* Renk Modeli, gibi renk modellerini içerir. Görme sistemimizdeki, renkleri algılama yöntemiyle ilişkilidir ve değişmez, sabit bir renk evrenidir. *Cihazlardan bağımsız bir renk modeline sahip olduklarından, cihaz bağımsız renk modelleri olarak isimlendirilirler.*

Cihaz Bağımlı Renk Modelleri

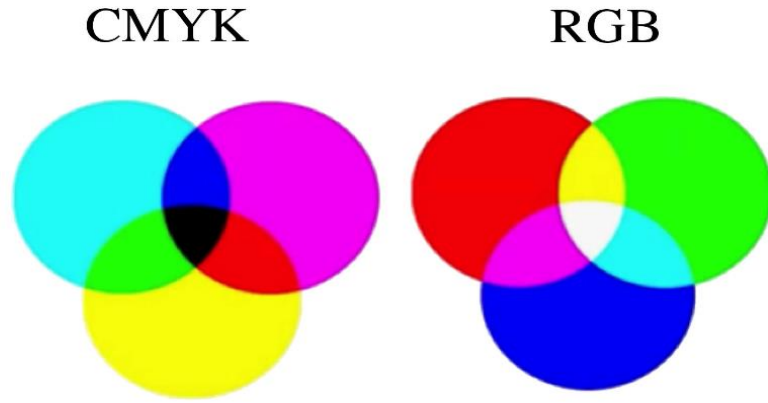
Cihaz bağımlı renk modelleri; CMYK, RGB, HLS, HSV gibi renk modellerini içerir. *Bu renk modellerinin kullanıldıkları cihaza göre, renk alanları değiştiği ve farklılık gösterdiğinden, cihaza bağımlı renk modelleri olarak isimlendirilirler.*

Bir rengin ton, doygunluk, parlaklık, gibi özelliklerini içeren ve renklerin tanımlanması için kullanılan HSV, HLS ve HVC, gibi üç boyutlu renk modelleri ve sistemleri bulunmaktadır. Bu renk sistemlerinden biri de HSB'dir (H=ton, S=doygunluk, B=parlaklık) (Görsel 12.14).



Görsel 12.14. HSB Renk Modeli, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

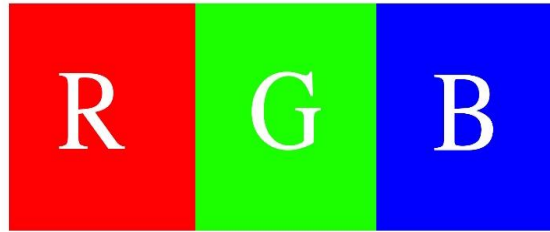
H=Hue (Renk, Renk Özü), kırmızı, yeşil gibi herhangi bir rengi temsil eder. S=Saturation, rengin doygunluğunu temsil eder. Rengin içerisindeki gri miktarını göstererek, rengin doygunluğunu ve saflığını belirtir. Rengin içinde hiç gri yoksa, o renk %100 doygun bir renktir. Renk çemberinin kenarındaki renkler de doygun renklerdir ve çemberin kenarından merkez noktasına gidildikçe renklerin doygunluğu azalır. Saturation (doygunluk), Chroma olarak da ifade edilir. B harfi ise B=Brightness, yani rengin parlaklığını ifade eder. Renge ne kadar beyaz veya siyah eklendiğini anlatır. Brightness, value, tone, olarak da ifade edilebilir. *Cihaz bağımlı renk modelleri arasında RGB ve CMYK renk sentezleri, oldukça fazla kullanılırlar* (Görsel 12.15).



Görsel 12.15. CMYK ve RGB Renk Modelleri, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Toplamsal Renk Sentezi (Additive Color Mix), RGB

Toplamsal renk sentezine, renkler eklenip-toplandığı için eklemeli renk modeli de denir. *Toplamsal renk sentezi, adından da anlaşıldığı gibi renklerin belirli noktalarda birleşmesi ve toplanması ile renklerin oluştuğu bir sistemdir.* Toplamsal renk sentezi ışık renklerinin oluşturduğu bir renk modelidir ve bu nedenle ışıksal renk sentezi olarak da isimlendirilir. *Toplamsal renk sentezinde ana renkler kırmızı, mavi ve yeşilden oluşur. Bu renk sistemi RGB olarak adlandırılır* (Görsel 12.16). RGB harfleri, bu sistemde kullanılan ana renklerin, İngilizce isimlerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. (R) Red=Kırmızı, (G) Green=Yeşil, (B) Blue=Mavi.



Görsel 12.16. RGB Renkleri, Yazar Tarafından Üretilmiştir.



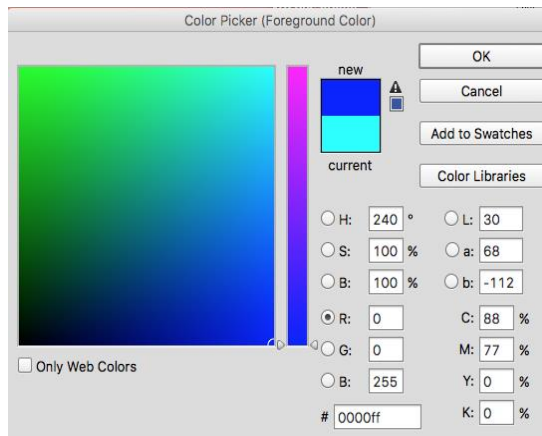
Toplamsal renk sentezi, ışık renklerinin oluşturduğu bir renk modelidir ve bu nedenle ışıksal renk sentezi olarak da isimlendirilir.

Toplamsal renk sisteminde kullanılan bu ana üç rengin eşit oranda (255 Kırmızı, 255 Mavi ve 255 Yeşil) birleşimlerinden beyaz renk oluşur. (Görsel 12.17) *Fotoğraf makinesi ve benzeri görüntüleme cihazları RGB ana renklerini birleştirerek, beyaz rengi elde ederler.* Bu üç ana rengin %100 (255) tam yoğunluğu beyazı oluştururken, üç rengin %0 (0) yoğunluk değerleri siyah rengi oluşturur (Görsel 12.17). Bu birincil üç ana rengin (kırmızı, mavi ve yeşil) birbirlerine eklenmeleri ile ikincil ışık renkleri (siyan, macenta ve sarı) oluşur. Mavi ve yeşil renklerin birleşiminden siyan, kırmızı ve mavinin birleşiminden macenta, yeşil ve kırmızının birleşiminden sarı oluşur (Görsel 12.17). *RGB renk modelinde diğer tüm renkler, bu üç ana rengin farklı oranlarda birleştirilmesi ile oluşmaktadır.*

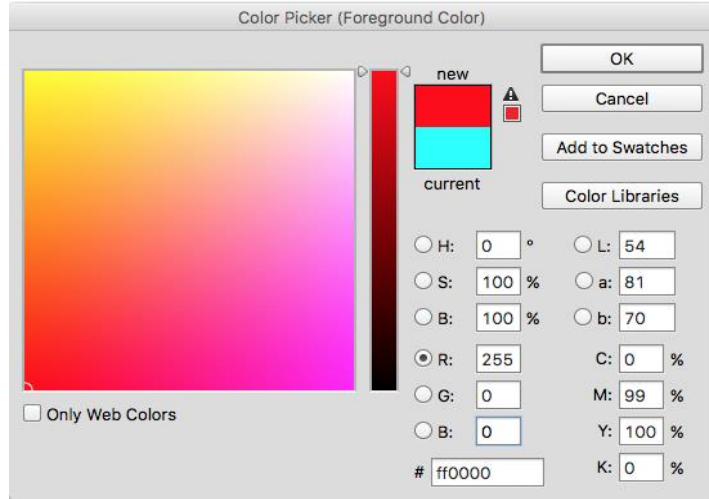
	R	G	B
Renk			
	255	0	0
	0	255	0
	0	0	255
	0	0	0
	255	255	255
	255	255	0
	0	255	255
	255	0	255

Görsel 12.17. RGB Örnek Renk Değerleri, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

RGB renk modelinde rengin üretilmesi için RGB ana renklerinin her birine 0 ile 255 değerleri arasında bir değer belirlenir. % 100 mavi için kırmızı ve yeşil renklerin değerleri 0, mavinin değeri ise 255 olacaktır (Görsel 12.18). % 100 kırmızı için yeşil ve mavi renklerin değerleri 0, kırmızının değeri ise 255 olacaktır (Görsel 12.19). RGB renklerinin üçü de, 128 değerinde olursa (255'in yarısına en yakın değer olduğu için) orta gri elde edilmiş olur. RGB'deki üç renk, aynı değerlere sahip olduğunda grinin farklı tonlarını vermektedir.



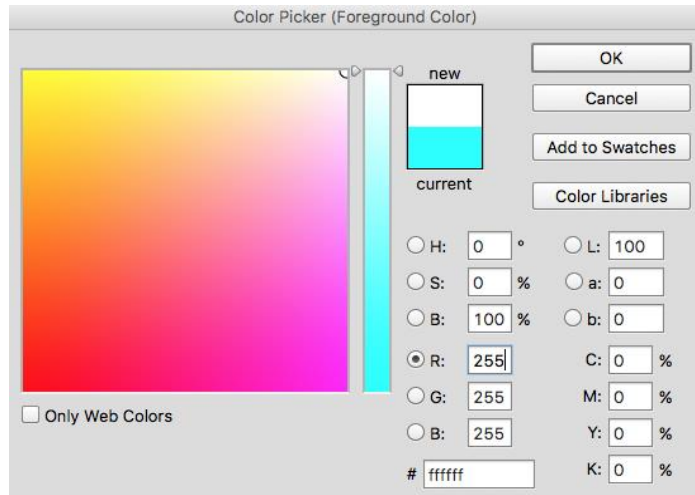
Görsel 12.18. (Kırmızı=Red=R), (Yeşil=Green=G), (Mavi=Blue=B)
%100 Mavi Rengin Değerleri: R=0, G=0, B=255, Yazar Tarafından Üretilmiştir.



Görsel 12.19. %100 Kırmızı Rengin Değerleri
R=255, G=0, B=0, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

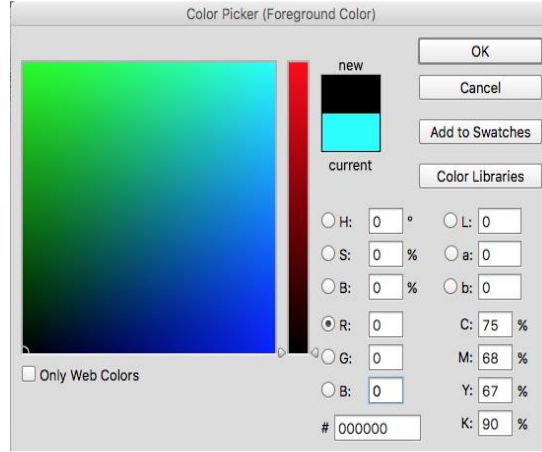


Beyaz ışık, tüm renkleri içinde bulundurduğu için RGB renk modelinde beyaz üç rengin, maksimum değerde birleşmesiyle oluşur.



Görsel 12.20. Saf Beyaz'ın Değerleri
R=255, G=255, B=255, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Beyazın oluşması için üç RGB renk değerinin de tam doygunlukta (255 değerinde) olması gerekir (Görsel 12.20). Çünkü RGB renk modeli, ışıksal renk modelidir ve renkler ışık olarak ifade edilir. Beyaz ışık, tüm renkleri içinde bulundurduğu için RGB renk modelinde beyaz üç rengin, maksimum değerde birleşmesiyle oluşur.



Görsel 12.21. Siyah'ın Değerleri R=0, G=0, B=0, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Siyahın oluşması için üç RGB renk değerinin de minimum doygunlukta (0 değerinde) olması gerekir (Görsel 12.21). *Çünkü RGB renk modeli, ışıksal renk modelidir ve renkler ışık olarak ifade edilir.* Siyah, ışığın hiç olmama durumudur. Bu yüzden RGB renk modelinde siyah, üç rengin 0 değerlerinde oluşur.

RGB renk modeli, kırmızı 8 bit, ($8 \text{ bit} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^8$), yeşil 8 bit, mavi 8 bit olmak üzere $3 \times 8 = 24$ bit'lik veriden oluşur. Bu üç renkten oluşan 24 bit'lik veriden ise $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24} = 16.7$ küsur milyonluk renk değeri ortaya çıkar. Yani bu üç rengin (0, 0, 0) (255, 255, 255) farklı değerleriyle piksel başına, yaklaşık 16.7 milyonluk renk değeri elde edilmektedir.

Fotoğraf makineleri, monitörler, televizyonlar, tarayıcılar, bazı kişisel yazıcıları gibi dijital olarak renk üreten veya algılayan cihazların kullandığı renk sistemi ve web ortamında kullanılan renk formatı (eklemeli) toplamsal renk sentezi RGB'dir. RGB renk modelinde renkler standart olsa da marka, donanım ve kalite gibi değişimlere göre cihazdan cihaza farklılıklar oluşmaktadır.

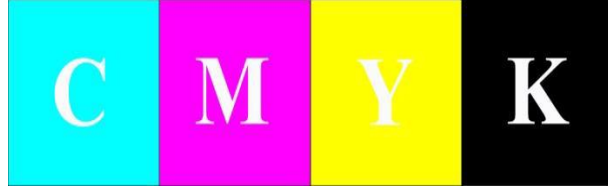
Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix), CMYK

Çıkarımsal renk sentezinde, toplamsal renk sentezinin aksine renkler toplanmaz çıkarılır ve bu yüzden çıkarımsal renk sentezi olarak isimlendirilir. Bu renk sentezinde ana renkleri turkuaz (Cyan), mor (Magenta) ve sarı (Yellow) oluşturur. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) kısaltması, çıkarımsal renk sisteminde kullanılan renklerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur. (C) Cyan=Turkuaz, (M) Magenta=Mor, (Y) Yellow=Sarı, (K) Key=Siyah.

RGB renk modeli ışınların oluşturduğu bir renk modeliyken, CMYK renk modeli baskıda kullanılan mürekkeplerin (pigmentlerin) karıştırılmasıyla oluşan bir renk modelidir. Pigment oldukları için CMY (Cyan, Magenta ve Yellow) renklerinin karışımı siyahı verir. Ancak CMY'nin yanına siyah (K) eklenerek tam siyah elde edilebilir. *Siyah bu sistemde önemli bir anahtar görevi üstlendiği için ve (B=Blue) Mavi, Siyah (B=Black) ile karışmaması için Siyah=Key ,yani anahtar olarak adlandırılır ve Siyah=K olarak ifade edilir.*



RGB renk modeli ışınların oluşturduğu bir renk modeliyken, CMYK renk modeli baskıda kullanılan mürekkeplerin (pigmentlerin) karıştırılmasıyla oluşan bir renk modelidir.



Görsel 12.22. CMYK Renkleri, Yazar Tarafından Üretilmiştir.



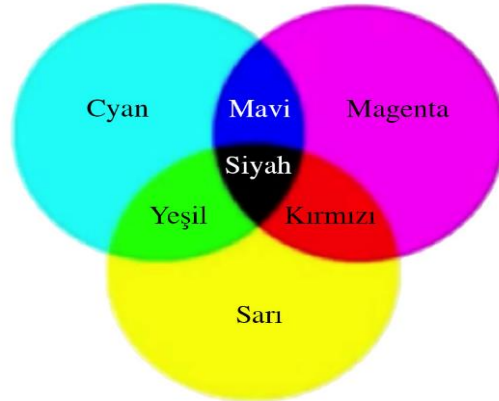
Baskı için kullanılan CMYK renk modeli, bazı yazıcı modellerinde ve matbaa sektöründe her türlü kitap, dergi vb. baskı işlemlerinde kullanılır.

Çıkarımsal renk sentezi sisteminde tüm renkler (CMY) siyan, macenta ve sarıdan elde edilir (Görsel 12.22). Çıkarımsal renk sentezinde renkler birbirlerinden çıkarılarak oluşturulur. Turkuazdan (cyan), sarı çıkarıldığında yeşil elde edilir, sarı renkten mor (magenta) çıkarıldığında kırmızı ve turkuazdan (cyan) mor (magenta) çıkarıldığında mavi elde edilir (Görsel 12.23). CMYK renk modelinde, CMYK renklerinin her biri için 0 ile 100 arasında değişen değerler kullanılır.

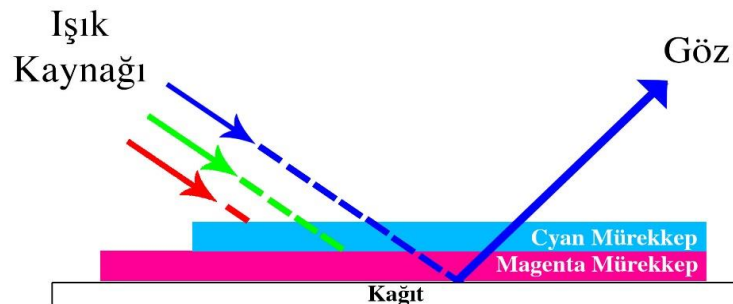
Beyaz = C %0, M% 0, Y% 0, K % 0

Kırmızı= C % 0, M % 100, Y % 100, K % 0

Çıkarımsal renk sentezi CMYK pigment tabanlı bir renk modelidir. Baskı için kullanılan CMYK renk modeli, bazı yazıcı modellerinde ve matbaa sektöründe her türlü kitap, dergi vb. baskı işlemlerinde kullanılır.



Görsel 12.23. CMYK Renkleri, Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix), Yazar Tarafından Üretilmiştir.



Görsel 12.24. CMYK Baskı Sisteminde, Beyaz Kağıt ve Kağıdın Üzerine Uygulanan Cyan ve Magenta ile Oluşturulan Mavi Rengi, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

CMYK baskı ortamlarında temel olarak kullanılan bir renk modelidir. *CMYK baskı sisteminde, kâğıdın üzerine uygulanan renk, yani mürekkep üzerine gelen ışığın belirli bir kısmını emerek kalanını yansıtır.* Baskı yapılmış bir kâğıda bakıldığında görülen renkler, kâğıttan yansıyan emilmeyen renklerdir (Görsel 12.24). Cyan, magenta ve sarı mürekkep baskıda birleştiğinde, tüm renkler emildiğinden dolayı (tüm renkler çıkarıldığı için) renksizlik, yani siyah oluşur. Baskıda kullanılan mürekkebin kimyasal özellikleri ve renk mürekkeplerinin, birbirleriyle karıştırılma oranları CMYK renklerini etkilemektedir. CMYK baskı sisteminde tüm renkler elde edilemez, bu nedenle spot renkler kullanılır.

RGB Renk Uzayları / Alanları

Renk uzayları / alanları, görünür spektrum içerisinde kalan renk aralıklarıdır. Renk uzayları renk modellerinin birer varyantıdır.

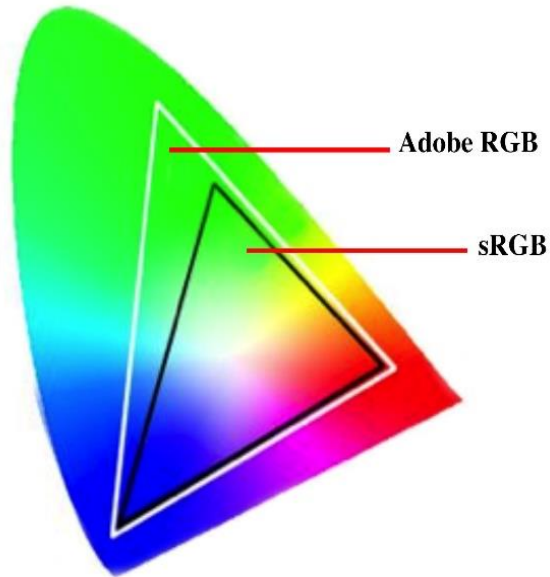


Renk uzayları renk modellerinin birer varyantıdır.

Örnek

- Adobe RGB, ve sRGB aynı renk modeline (RGB) dayalı fakat farklı renk alanlarına birer örnektir.

Renk uzayları, sınırlı renk aralıklarına sahiptir ve kapsadıkları renk aralıklarına “gamut” adı verilir. sRGB, Adobe RGB, Apple RGB renk uzayları ve RGB sistemini kullanmalarına rağmen gamutları birbirinden farklıdır. *Görüntü araçları olarak kullanılan monitör, fotoğraf makinesi, tarayıcı gibi cihazlar birbirlerinden farklı renk alanlarına sahip olduklarından, bir cihazda kullanılan renk alanı, diğer cihazda bulunan renk alanı (gamutu) ile örtüşmeyebilir* (Görsel 12.25).



Görsel 12.25. Adobe RGB ve sRGB Renk Alanları, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

sRGB

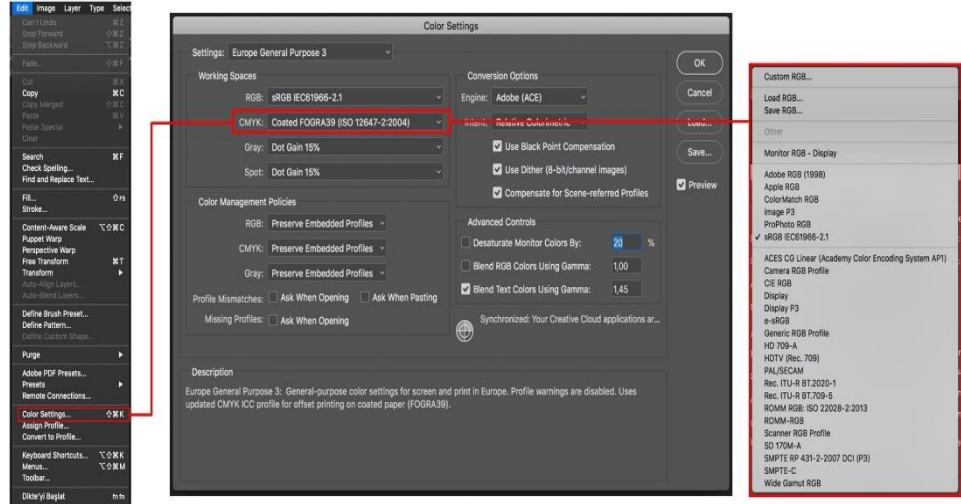
S harfi, standart anlamını taşır ve sRGB kullanılan ilk renk alanıdır. Monitörlerde, yazıcılarda ve web ortamında kullanılan sRGB renk alanıdır. Özellikle web ortamında kullanılır. *Cep telefonu ve bilgisayar ekranlarının büyük bir kısmı sRGB renk alanı ile kullanılmaktadır.* Kullanılan ekranlar, sRGB renk tonlarının yaklaşık %97'lik kısmını gösteriyorken, Adobe RGB renk tonlarının %76'sını gösterebilmektedir. İnternet siteleri ve arama motorları sRGB renk alanı kullandığı için sosyal paylaşım ortamları gibi internet ortamına yüklenen fotoğraflar, otomatik olarak sRGB renk modeline dönüştürülmektedir. Fotoğraflar, ekran ve benzeri dijital ortamlarda görüntülenecekse ton kaybının yaşanmaması için renk alanının sRGB olarak tercih edilmesi gerekmektedir.

Adobe RGB

1998 yılından beri kullanılan Adobe RGB, renk alanları arasında oldukça geniş bir renk alanına sahiptir. Adobe RGB renk alanı, CMYK renk modelinin kullandığı renk alanından daha fazlasını içermektedir. *Bu nedenle CMYK sistemlerinde baskı alımında, Adobe RGB renk alanı kullanılmaktadır.* sRGB ile benzer renk sayısı kullanmasına rağmen Adobe RGB renkleri, ton değerleri bakımından sRGB'den daha zengindir.

Photoshop'ta sRGB ve Adobe RGB Ayarları

Photoshop'ta 'Edit' menüsünden 'Color Settings' seçeneğine tıklandığında açılan pencerede, RGB seçeneği içinden sRGB veya Adobe RGB seçilebilir (Görsel 12.26).



Görsel 12.26. sRGB ve Adobe RGB Seçimi, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Fotoğraf Makinesi Üzerinde Renk Alanı Seçimi

Fotoğraf makinesinin menüsünden, tercih edilen renk alanı seçilebilir (Görsel 12.27).



Görsel 12.27. Fotoğraf Makinesi Üzerinden Renk Alanı Seçimi, Yazar Tarafından Üretilmiştir.

Fotoğrafta ton değerleri ve renk sadakatinin kontrol altında tutulması oldukça önemli bir konudur. Görüntüdeki renklerin kontrol edilebilmesi için çeşitli donanım ve yazılımların üniteye anlatılan sistem ve yöntemler çerçevesinde doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi durumda istenmeyen ve düzeltilemeyecek görüntülerle karşılaşılabilir.



Bireysel Etkinlik

- Fotoğraf makinesi menüsünde bulunan renk uzay seçeneğine girip, sRGB ve Adobe RGB modlarının seçimini yapınız.



Özet

•RENGİN SINIFLANDIRILMASI

- Renkler boya renkleri ve ışık renkleri olarak ikiye ayrılır. Işık renklerinin karışımı beyaz rengi, boya renklerinin karışımı siyah rengi verir.

•Boya Renkleri

- Boya renkleri temel olarak ana renkler ve ara renklerden oluşur. Ana renkler kırmızı, sarı ve maviden oluşur. Ana renkler diğer renklerin karışımıyla elde edilemezler fakat ana renkleri karıştırarak ara renkler ve diğer renk tonları bulunabilir. Ara renkler ise iki ana rengin eşit miktarda karışımından oluşan renklerdir. Yeşil, mor ve turuncu ara renklerdir. Kırmızı ve mavinin karışımından mor, mavi ve sarının karışımından yeşil, sarı ve kırmızının karışımından ise turuncu elde edilir. Bir ana renk ve bir ara rengin karışımından oluşan renklere ise üçüncül renkler denilmektedir. Bir ana rengin zıt rengi ise diğer iki ana renkten oluşan ara renktir.

•Renk Tonu

- Renkleri kendi aralarında belirli oranlarda karıştırarak çok geniş bir renk skalası elde etmek mümkündür. Bunun yanı sıra, bir renge beyaz ve siyah ekleyerek oldukça geniş bir ton skalası elde edilebilir.

- Işık Renkleri:** Bir nesneyi renkli olarak görebilmemiz için ışık gerekir. Işık olmazsa renk olmaz. Işığın nesnenin üzerine çarpması, belli bir kısmının emilmesi ve belirli dalga boylarının yansması farklı renk tonlarını algılamamızı sağlar. Yansıyarak gözümüze ulaşan ışık, görme sistemimizde renk olarak algılanır ve tanımlanır.

- Renk Tayfı (Renk Spektrumu):** Beyaz ışık farklı dalga boylarından oluşur. Bu dalga boyları, bir prizma yardımıyla ayrılabilir. Renkleri ayrı ayrı görebileceğimiz bu renk kuşağı bir spektrumdur. Spektrum, beyaz ışık prizmadan geçerken elektromanyetik ışınımın, dalga boyununa göre dağılımıdır.

•Rengin Oluşması İçin Gerekli Unsurlar

- Işık kaynağı
- Nesne
- Algılayıcı (göz)
- Bu üç unsur rengin görülebilmesi için mutlaka olmalıdır aksi takdirde renk görülemez. Işık kaynağı, rengin var olabilmesi için gerekli en önemli unsurdur. Nesne ise rengin oluşumunda, ışığın üzerine çarparak yansıttığı cisimdir. Nesneler-cisimler renksizdirler. Rengin oluşumu için gerekli olan üçüncü unsur olan algılayıcı ise, nesne üzerinden yansıyan ışığın dalga boylarının yakalanması ve renk olarak algılanması sağlar.

•Renk Sıcaklığı Nedir?

- Renk sıcaklığının birimi Kelvin'dir. Kelvin büyük 'K' ile sembolize edilir. Renk sıcaklığını, ışık kaynağından çıkan ışının içindeki renkli ışıkların oranı oluşturur. Sarı, turuncu, kırmızı renkler arttığında sıcaklık değeri düşmekte, mavi bileşenler arttığında ise sıcaklık değeri yükselmektedir.

•Işık Kaynağı ve Renk Sıcaklığı

- Işık kaynakları doğal ve yapay ışık kaynakları olarak ikiye ayrılır. Doğal ışık gün ışığı, ay ışığı gibi doğal olarak oluşan ışıktır. Doğal ışık, gün içerisinde farklı Kelvin değerlerine sahip olduğu gibi, yapay ışık kaynakları da kendi renk sıcaklıklarına sahiptir.



Özet (devamı)

•RENKLERLE DİJİTAL OLARAK ÇALIŞMA

•Renk Sentezleri / Modelleri

•Renklerin tonlarındaki tanımlamalar, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Renkleri farklı algılamamız, renk konusunda büyük bir sorunu beraberinde getirmektedir. Renklerin belirli bir standarda getirilmesi, evrensel olarak rengi aynı tanımlayacak bir sistemin oluşması için renk modelleri geliştirilmiştir. Renk modelleri, renkleri doğru olarak gösterebilmek için sayısal bir veri olarak, ifade eden sistemlerdir.

•Renk modelleri temel olarak, cihaz bağımsız renk modelleri ve cihaz bağımlı renk modelleri olarak ikiye ayrılır.

•**Cihaz bağımsız renk modelleri:** CIE XYZ Renk Modeli, CIE L*a*b* Renk Modeli, CIE L*u*v* Renk Modeli gibi renk modellerini içerir. Görme sistemimizdeki, renkleri algılama yöntemiyle ilişkilidir ve değişmez, sabit bir renk evrenidir.

•**Cihaz bağımlı renk modelleri:** CMYK, RGB, HLS, HSV gibi renk modellerini içerir. Bu renk modellerinin, kullanıldıkları cihaza göre, renk alanları değiştiği, farklılık gösterdiği için cihaz bağımlı renk modelleri olarak isimlendirilirler.

•Toplamsal Renk Sentezi (Additive Color Mix), RGB

•Bu modele, eklemeli veya ışıksal renk modeli de denilir. Bu renk sentezinde ana renkler kırmızı, mavi ve yeşilden oluşur, bu renk sistemi RGB olarak isimlendirilir. RGB harfleri, bu sistemde kullanılan ana renklerin, İngilizce isimlerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. Fotoğraf makineleri, monitörler, televizyonlar, tarayıcılar, bazı kişisel yazıcılar gibi dijital olarak renk üreten cihazların kullandığı renk sistemi RGB'dir. Ayrıca Web ortamında kullanılan renk formatı da RGB renk sentezidir.

•Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix), CMYK

•Çıkarımsal renk sentezinde, toplamsal renk sentezinin aksine renkler toplanmaz çıkarılır ve bu renk sentezinin ana renklerini Turkuaz (Cyan), Mor (Magenta) ve Sarı oluşturur. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) kısaltması, çıkarımsal renk sisteminde kullanılan renklerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur. (C)Cyan=Turkuaz, (M)Magenta=Mor, (Y)Yellow=Sarı, (K)Key=Siyah. CMYK, matbaa baskı sistemlerinde kullanılan bir renk modelidir.

•RGB Renk Uzayları / Alanları

•Renk uzayları / alanları, görünür spektrum içerisinde kalan renk aralıklarıdır. Renk uzayları, renk modellerinin birer varyantıdır.

•sRGB

•S harfi, standart anlamını taşır ve sRGB kullanılan ilk renk alanıdır. Monitörlerde, yazıcılarda ve web ortamında kullanılan sRGB renk alanıdır. Özellikle web ortamında kullanılır. Cep telefonu ve bilgisayar ekranlarının büyük bir kısmı sRGB renk alanı ile kullanılmaktadır.

•AdobeRGB

•AdobeRGB, oldukça geniş bir renk alanına sahiptir. AdobeRGB renk alanı, CMYK renk modelinin kullandığı renk alanından daha fazlasını içermektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi boya renklerinde iki ana rengin eşit oranlarda karıştırılmasıyla oluşan bir ara renktir?
 - a) Kırmızı
 - b) Sarı
 - c) Mavi
 - d) Yeşil
 - e) Siyah
2. Beyaz ışığın prizmadan geçirilmesiyle oluşan kırılmada hangi renkler görülebilir?
 - a) Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi ve Mor
 - b) Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi ve Mor
 - c) Sarı, Yeşil, Mavi ve Mor
 - d) Beyaz, Siyah, Sarı, Yeşil, Mavi ve Mor
 - e) Yeşil, Mavi ve Mor
3. 5500K değerinin altındaki renk sıcaklığı değerlerinde bulunan ışık, hangi renkleri içermeye başlar?
 - a) Mavi ve Tonlarını
 - b) Yeşil ve Tonlarını
 - c) Yeşil, Mavi ve Mor Renkleri
 - d) Kırmızı, Yeşil ve Mavi Renkleri
 - e) Sarı, Turuncu ve Kırmızı Renkleri
4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
 - a) Mum ışığı
 - b) Tungsten ampul
 - c) Flaş ışığı
 - d) Floresan
 - e) Ay ışığı
5. Aşağıdakilerden hangisi renk sentezlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
 - a) Renklerin tonlarını tanımlamak
 - b) Evrensel bir standartta renkleri tanımlamak
 - c) Bir anlamda renklerin sınıflandırmasını ve kataloglanmasını sağlamak
 - d) Renklerin kişiden kişiye farklılık göstermesini sağlamak
 - e) Renkleri doğru olarak göstermek

6. RGB renk sisteminin kısaltmasında bulunan “G” harfi hangi rengi temsil etmektedir?
 - a) Kırmızı
 - b) Sarı
 - c) Yeşil
 - d) Siyah
 - e) Mavi
7. RGB renk sistemindeki üç ana rengin eşit oranlarda birleşiminden hangi renk oluşmaktadır?
 - a) Kırmızı
 - b) Beyaz
 - c) Yeşil
 - d) Siyah
 - e) Mavi
8. CMYK renk sisteminin isminde bulunan K harfi, hangi rengi temsil etmektedir?
 - a) Kırmızı
 - b) Key/anahtar rengi
 - c) Koyu renkler
 - d) Beyaz
 - e) Kobalt rengi
9. CMYK renklerinin her biri için %0 ile %100 arasında değişen değerler kullanıldığında, beyazın alacağı değerler aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) C%10, M%10, Y%10, K%10
 - b) C%100, M%100, Y%100, K%100
 - c) C%0, M%0, Y%0, K%0
 - d) C%50, M%50, Y%50, K%50
 - e) C%25, M%25, Y%25, K%25
10. Aşağıdakilerden hangisi RGB renk modeline dayalı renk alanlarındandır?
 - a) Adobe RGB
 - b) CMYK
 - c) CIE L*a*b
 - d) CIE XYZ
 - e) CIE L*C*H*

Cevap Anahtarı

1.d, 2.a, 3.e, 4.e, 5.d, 6.c, 7.b, 8.b, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ang, T. (2003). Dijital Fotoğrafçılık, Inkılap Kitabevi, İstanbul
- Kelby, S. (2007). Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Alfa Basım Yayım, İstanbul
- Martin, J. (2007). Doğada Dijital Fotoğrafçılık, Homer Yayınevi, İstanbul
- Mason, D. & Padova, T. (2007). Color Management for Digital Photographers, Wiley Publishing, USA
- Prakel, D. (2011). Fotoğrafta Işık, Homer Yayınevi, İstanbul
- Rose, C. (2005). Dijital Fotoğrafçılık, Alfa Basım Yayım, İstanbul
- Suler, J. & Zakia, R. (2018). Görme Biçimi Olarak Fotoğraf: Algılama ve Görüntüleme, The Kitap Yayınları, İstanbul